

初生学科在经典理论与新应用之间架桥

László Lovász

获得京都奖 (Kyoto Prize) 使我深感荣幸和欣喜。实际上, 当我注意到以往获奖的大科学家名单时, 我感到自己相形见绌, 不相信自己竟然能置身其中。同时我也很高兴有机会讲一讲关于我个人的数学研究之路, 以及我怎样看待我所深爱的数学领域的发展。

1. 家庭

我在布达佩斯长大, 这是匈牙利的大城市 (人口 200 万)。在我童年时代, 还存留大量战争遗迹: 断垣残壁和累累弹孔, 横跨多瑙河的一些桥梁还未经修复, 车辆远少于现今; 我们还可以在有些街道上玩足球, 差不多 10 多分钟才会经过一辆汽车。

布达佩斯处在铁幕有问题的一侧。我对 1956 年的革命还有些印象深刻的记忆 (当时我 8 岁), 但不能说我的童年过得不好。我的父亲是外科医生, 生活相对安定。我有一个比我小两岁的弟弟, 我们俩一起玩得很好。

我和我现在的妻子 Kati 是中学同学, 我们在读大学时就结婚了。我觉得我俩是真正的生活伴侣。她是一个活跃的数学家和热情的教师。她为了帮助我的研究工作而尽其所能地做出大量牺牲: 我俩一同赴美又一同返回, 她承担家务, 校阅我的书和论文稿, 而更重要的是理解我的计划、目标和关心我的职业生涯。

我们有 4 个子女, (至今) 已有 5 个孙儿女, 儿孙们让我们夫妻享受到天伦之乐。我的子女的数学都很棒, 但他们各有志趣: 大女儿是文学, 另外两个女儿是经济, 而儿子正在大学攻读数学。¹⁾

2. 初涉数学研究

我在读中学时就被引导到数学研究。我想我父亲曾希望我像他那样从事医学, 但当我 14 岁从小学毕业时, 学校校长 Bellay 来见我父母, 告诉他们正在为有数学天分的儿童开设一所专门中学, 他说服我父母让我去就读。这所中学叫 Fazekas, 当时的名声不大 (现在已相当有名), 不过我父母最终还是同意我去入学了。我总是认为这在我的生活中是一个重要时刻。这所学校有杰出的教师, 我也接触到很多出色的同学 (包括我的妻子), 他们现在仍然是我的挚友。

匈牙利有培育数学天才的久远传统。在 1894 年创办了第一份面向中学生的数学月刊 (此刊仍在刊行, 并已在数学教育方面成为非常重要的机构), 并在 1896 年开始举办国家数学竞赛。我们的数学老师 Rábai 先生决定让他班上的优等生获得比中学数学更深的知

译自: <http://www.inamori-f.or.jp/laureates/k26.b.laszlo/img/lct.e.pdf>, László Lovász, The 2010 Kyoto Prize Commemorative Lectures: Basic Sciences "A fledgling subject bridging classical theory and new applications", figure number 5. Copyright ©2010 Inamori Foundation. Reprinted with permission. All rights reserved. Inamori Foundation 与作者授予译文出版许可。《数学译林》对译文负责。

1) 作者的儿子名为 László Miklós Lovász. 曾于 2007 年获得国际数学奥林匹克竞赛 (IMO) 银牌, 2008 年获得金牌。——校注

识 (尽管我们学校的数学水准已相当先进), 并把 we 介绍给大学和研究所的一些杰出的从事研究的数学家, 他们也乐于认识和教导有天分的中学生 (在这方面当时铁幕后的旅行限制不无裨益). 除这所学校很先进的课程外, 我从很多杰出的研究数学家那儿获益良多. 其中一位数学家是 Paul Erdős (爱尔迪希), 你们也许听说过他: 这不仅仅因为他是 20 世纪最伟大的数学家之一, 还由于他是一个非常特别的人, 以及有关他的众多轶闻趣事. 他不愿安居一地, 也不要财产 (因为这会使他分心于数学之外的事), 而是长年到处旅行, 呆在旅馆、客房或众多朋友处. 他总是被一大群人所包围, 和大家分享他的新问题、研究想法以及他在旅途中得知的别人的新结果. 他擅长于提出新的数学研究问题, 或在全世界传播新的、无人涉足的研究问题.

爱尔迪希很喜欢对青少年谈论数学, 我在中学的 4 年中, 他曾多次造访我们的学校. 他给学生一些待解决的数学问题, 它们都是程度好的中学生都能懂的初等问题, 但并不意味这些问题不难或无趣. 我能解决其中一两个问题, 就这样开始终生献身于数学研究.

我还要说一说 Tibor Gallai, 在中学以及后来作为我的论文导师 (以一种非正式的方式, 那时还不必



图 1 Paul Erdős 和 Tibor Gallai

须要有正式的论文导师), 我获益良多. 他的个人风格和爱尔迪希正好相反, Gallai 性格平和而又非常谦逊, 喜欢进行一对一的长时间安详的对谈. 我当学生时会定期拜访请教, 从而学到很多数学, 特别是关于图论的知识, 还有他对发展方向的想法.

有件事给我留下极深的印象: 当我正要详细写出我的第一篇数学论文时, 涉及到一个相当复杂的图论论证. Gallai 给予我极大的帮助; 我甚至可以说, 他是根据我的不成熟初稿来最终写成论文的作者. 但论文写成后, 他不仅拒绝署名为论文的共同作者, 甚至还要求我不要在论文结尾处向他致谢. 他说, 这本是他作为教师的责任. 我不知道自己能不能永远遵循他的道德标准, 但我力求做到.

我从中学毕业后, 自然地到布达佩斯的 Eötvös Loránd 大学学数学. 在大学, 我得到极好的教育, 既学到了众多数学分支的基础知识, 也学到了数学研究的精神.

3. 关于图

激发我大部分工作的数学领域是图论. 图论所研究的是数学上非常简单的结构: 图是由一些称为节点 (nodes) 或顶点 (vertices) 的元素, 连同元素间的一种 (二元) 关系所构成, 这种关系规定了某些顶点对相邻接 (adjacent), 或有一边 (edge) 相连, 而有些顶点对则没有这种关系. 这样一种结构称为一个图 (graph), 或网络 (network). 例如, 为描述某社团中各成员是否互相认识的关系, 可以用一个顶点表示一个成员, 如果两个成员彼此相识, 则用一条边连接表示他们的两个顶点. 我们通常用平面上的点来表示顶点, 用连接它们的曲线 (不必为直线) 表示边. 这样得到如图 2 所示的示意图. 一个图是最简单结构中的一种, 很显然, 在科学、经济学、工程学、物流和许多其它领域中一大类结构的表示或建模都需要图.

图论不是一个新学科. 图论的第一个结果是 (迄今最伟大的数学家之一) 欧拉在 1736 年解决的柯尼希堡桥问题 (Königsberg Bridges Problem). 但直到 20 世纪 60 年代, 图论才开始成为一个大而活跃的数学领域. 爱尔迪希通过提出很多简单而非平凡的令人感兴趣的问题作出了特别的贡献, 引导这个学科越来越深刻和成熟.

图论通常被当作 “离散数学 (discrete mathematics)” 的一个分支. 注意 “discrete” 一词的写法不是 “discreet”, 后者有尊重个人隐私的意思, 而前者则表示所论结构由可分离的、通常是有限个对象所构成 (这与由无限多个点构成的实数轴不同, 实数轴上两点可以无限接近). 图论以及研究由图推广或抽象而成的内容组成了离散数学的一个实质性部分, 在以下讲演中我将对图论与离散数学二者不作区分.

我相当早就接触图论, 并由此走上数学研究之路. 我的中学同班同学和好友 Lajos Pósa 在很小时就结识爱尔迪希. 他成功地解答了爱尔迪希给他的一些图论问题, 在读中学时就和爱尔迪希合作联名发表了研究论文, 还单独写了一些论文. 我和 Pósa 在中学结识后, 他告诉我爱尔迪希的另一些问题, 我能够解决其中一两个. 他把我介绍给爱尔迪希, 爱尔迪希又再给我一些待解问题, 我随后也思考一些自己提出的问题, 从而开始终身致力于研究图论.

我必须说明, 图论在那时远离数学的 “主流”. 当时一些年长的数学家经常劝导我研究更严肃的课题. 但对我来说, 问题的新奇和潜在应用令人神往.

自那以后形势变了. 近几十年来图论通过众多应用以及与数学的其它分支日益紧密的联系而变得相当重要. 下面我将简单讲一些这种发展.

4. 接触应用

4.1 组合最优化

我在大学学习的最后几年开始对图论和运筹学之间的强有力联系感兴趣. 我在 Gallai 指导下撰写关于图的因子 (factors; 现今常称为匹配, matchings) 问题的学位论文. 其基本问题是: 给定一图, 能否把它的顶点成对相配, 使得相配的每对顶点相邻接? 更一般地, 两两不相交 (即无公共端点) 的边的最大个数是多少? 对二部图 (即图的顶点集可分拆成两部分, 使得图的每一边的两端点分属两个部分) 来说, König (柯尼希) 在 1931 年给出了解答: (二部图具有完全匹配的充分必要条件是) 图中两两不相交的边的最大个数等于能覆盖所有边的顶点的最小个数. (这里称某个顶点覆盖某些边, 是指该顶点是这些边的共同端点.——译注) 后来 Tutte (塔特) 和 Berge (贝尔热) 把柯尼希对二部图所给出的特征刻划推广到一般图的情形. (推广了的特征刻划很优美, 但要在这里陈述稍嫌复杂.) 有很多待解决的匹配问题, 这容许我以解决其中某些问题作为学位论文. 到现在匹配理论仍然是那种虽有难度, 但不至于难到无望解决的图论问题的一个重要来源.

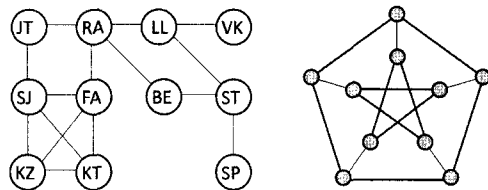


图 2 (a) 我的部分同事间的合作图. 一条边表示两人联名发表过论文. (b) 数学上定义的一个具有多种对称性的图 (称为 Petersen (彼得森) 图)

我在完成论文答辩后不久,就解决了贝尔热的所谓弱完美图猜想,而解决此猜想的方法实际上在整数规划,并由此在多面体研究中都有有意思的应用.我一再发现图论、最优化和几何学之间的联系极其丰富多采.

图论中有很多其它最优化问题在实际上很重要并广为人知,例如最大流问题和流动推销员问题.这些最优化问题(完美图问题也属此列,对此不作详述)都是不同于传统最优化问题的范例.

分析中典型的最优化问题是求一个“光滑”(可微)函数的最小或最大值.我们知道,作为微分学的一种重要应用,解决之道在于找到其导数为零的点.离散最优化问题的情形与此迥然不同:我们要想对其最优化的函数是定义在大而复杂的有限集上(像一个图中的所有匹配的集合,函数则是匹配中的边数).这种目标函数没有导数,经典的分析方法因而无效(图3).

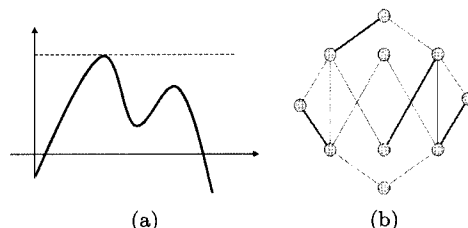


图3 最优化任务: (a) 找到导数为0的点处函数的最大值. (b) 用粗边表出的匹配是否最大?

前面所说的柯尼希定理给出的最大匹配的刻划在理论研究上很有用,但它没有说明怎样来算出这个最优值(在柯尼希之后很久,Kuhn(库恩)对二部图,Edmonds对一般图分别设计出求最优值的算法).对于像流动推销员问题这样的问题来说,甚至是否能找到像柯尼希定理那样的刻划还不得而知.不过既然在实际中产生这类问题,我们就必须尽力来解决它们.

有几种对付这类问题的方法;也许最成功的一种方法是深入研究线性规划,它可以看成是解线性不等式组的技艺.解线性方程组是大学本科水准的技术.解线性不等式组虽然复杂些,但仍然可能.有意思的是,注意到这种代数问题可以通过构造(高维)凸多面体而转化成几何问题,归结为求这个多面体的最高点的最优化问题.

组合最优化问题可转化成线性规划,尽管所得到的线性不等式组可以很庞大和复杂,有时甚至令人生畏(例如流动推销员问题),但我们常能由此得到图论与线性规划间的优美关联.我迷恋于这些关联,并为之化大功夫试图在一般层面上理解它们.最终,我和Martin Grötschel和Lex Schrijver合作写了一本关于组合最优化的几何方法的书;后面还会再谈这个论题.

4.2 计算机科学

回到我正在研究匹配理论的20世纪70年代初,当时我们很多人试图对Hamilton(哈密顿)圈得到类似于(给出一个图具有完美匹配刻划的)塔特定理那样的结果:给出一个图,是否存在经过每个顶点恰好一次的圈?这个问题很像匹配问题,我的导师Tibor Gallai和我们很多人都对哈密顿圈为何如此困难而大惑不解.1970年前后也正是计算机科学,特别是算法及其复杂性理论快速发展的时期.1972—1973年我化了一年在美国学到了新发展起来的多项式时间算法和NP完全性理论.多项式时间问题被称为是“容易的”,或者至少是可以有效解答的.

NP完全问题在下面这种意义下是困难的:有很广泛的一类问题,其中每一个都可以

化成 NP 完全问题. 普遍认为多项式时间问题和 NP 完全问题实质上不同, 而且 NP 完全问题是不能被有效解答的. 但对此断言还未找到数学证明. 这个算法复杂性理论的根本问题通常表述为 “ $P=NP?$ ”, 它是 2000 年提出的 7 大未解决数学问题之一. 算法复杂性理论令我非常兴奋, 因为它解释了匹配问题和哈密顿圈问题的不同: 前者属于 P, 而后者是 NP 完全的!

当我从美国回到匈牙利后, 遇到我的朋友 Péter Gács, 那一年他在莫斯科度过. 我们一见面就开门见山地讨论起来, 他开始解释在莫斯科学到的关于 Leonid Levin (列文) 工作中的重要思想, 我则阐述美国 Cook 和 Karp 的工作: 事实上这是同一理论的两种独立发展. (大约两周后, 我们认为有 $P \neq NP$ 的一个证明.¹⁾ 现在我们更加怀疑, 对于这个著名难题来说, 我们当时的思路太过简单了 ...)

图论成为计算机科学的数学基础的最主要领域之一. 我们看到图论问题激发起对 “ $P=NP?$ ” 问题以及在复杂性理论的发展中很多其它意义重大的问题的研究.

图论与计算机科学还有另一种方式的重要联系: 可以用图的数学术语来描述一个复杂计算的过程. 计算的步骤用顶点来表示 (这时的顶点常称为 “门 (gates)”), 一条边则指明某一步的输出是另一步的输入. 我们可设每个输出恰好是一个比特 (“真” 或 “假”), 而每个

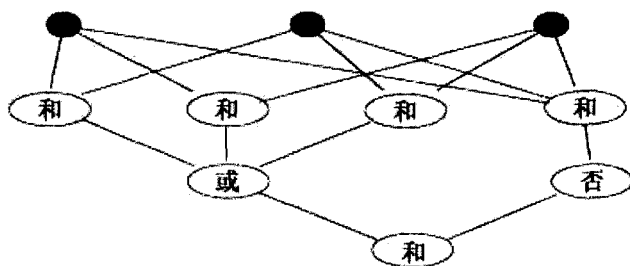


图 4 用以计算恰有 2 个输入为真的布尔电路

门本身都很简单. 最自然的方式是使用 “与” 门 (即如输入皆真, 则输出为真), “或” 门 (即如有一个输入为真, 则输出为真) 以及 “非” 门 (即只有一个输入, 而输出是其否定). 计算的全部复杂性都在这个图中 (此图称为 布尔电路, 见图 4).

我遗憾地报告, 我们图论研究者在这个方向上成果不多. 例如, 著名的 “ $P=NP?$ ” 问题可以归结成如下问题: 给定 n 个顶点, 假设有这样的网络: 对于每两个顶点有一个相应的输入门, 并且有一个单一的输出门 u . 我们在 n 个顶点上确定一个图, 而对网络的每个输入门可赋以值 “真” 或 “假” (输入 “真” 表示图中相应的两个顶点相邻接). 我们希望网络的输出为真当且仅当这个图具有哈密顿圈. 可以设计出这样一个网络, 但问题在于其规模是否具有 n 的多项式, 譬如 n^{100} , 作为上界. 利用图论来认识计算的复杂性是一个大大小小的挑战!

但我不能终止于这种悲观的说明, 因为在上世纪 70 年代, 计算机科学的精神是远离悲观主义的. 事实上, 20 世纪最后 30 年是图论和理论计算机科学共同发展的很特殊时期.

数学和其它科学的这种共同发展不时发生: 例如, 18 世纪力学和数学分析的发展就是如此. 两个领域的问题和成果使双方获益, 而且同一批大科学家 (牛顿, 莱布尼茨, 欧

1) 原文把 $P \neq NP$ 误为 $P6=NP$. — 译注

拉) 在数学和物理学两方面都做出贡献。

我觉得离散数学 (图论) 和计算机科学 (复杂性理论) 的共同发展有些类似. 后者提供了在图论中提出问题和寻求解答的新框架, 并由此令人极为兴奋地看到一些直观想法 (像图的匹配问题和哈密顿圈问题在困难程度上的不同) 得到确认, 并引领出新的结果. 另一方面, 图论为计算机科学中诸如认识计算、芯片设计、计算机网络以及其它问题提供了工具. 对一个图论研究者来说, 这真是生活在令人激动和鼓舞的时代!

实际上, 计算机科学的影响并不局限在图论范围; 它也渗入到并重新塑造了很多更为经典的数学分支. 例如, 自古至今很多最杰出的数学家都研究过素数 (即没有不同于 1 的正因数的正整数), 积累了一大批关于素数的深刻结果 (同时也有很多待解的问题). 素数理论曾经被认为是按照自身内在的兴趣来研究的最“纯粹”的数学领域. 但计算机的发展提出了一个非常简单却又新颖的问题: 你怎样来判断一个给定的数是不是素数? 无疑地, 像高斯这样的大数学家曾用自己的一套独有的好方法对素数做过大量计算, 但当所涉及素数越来越大时, 这些手工计算就显得太慢了. 使用计算机, 你可以对大得多的数来作素数判定, 但对此需要新的处理方法. 计算机科学不仅为素数判定提供了工具, 也提出了这种需求: 正如 20 世纪 70 年代后期发现的那样, 人们可以基于素数判定的有效性来设计重要的密码协议, 不必涉及把整数分解为素因子那样的难度.

4.3 从最优化到密码学

1980 年前后, 波恩的 Martin Grötschel, 阿姆斯特丹的 Lex Schrijver 和我开始合作写一本关于椭球方法的图论应用的书. 椭球方法是苏联科学家 (Shor, Yudin, Nemirovsky 和 Khachiyan) 为了解线性规划而发展起来的, 它特别适用于我在前面提及的那类组合最优化问题. 这个理论的结论配合巧妙 (在找到其正确框架的情况下), 但有一个恼人的小漏洞: 这个方法在一种被认为是“退化”的情形下失效 (这种“退化”情形用术语来说, 是指多面体没有内点). 在实践中, 针对每个具体个案容易消解这个困难, 但这时的解就具有一个讨厌的预设因素. 当我们 3 人结束这个时期的工作, 他们俩也分别返回波恩和阿姆斯特丹以后, 我又重新思考这个问题. 最终认识到只要能解出下述基本的数论问题就可以消解这个困难: 找出一组分母相同的有理数来逼近给定的一组无理数. 例如, $\sqrt{2} = 1.41421\dots$ 和 $\sqrt{3} = 1.73205\dots$ 可以用分母都是 7 的分数 $10/7 = 1.42857\dots$ 和 $12/7 = 1.71428\dots$ 来相当好地逼近. 而 $58/41 = 1.41463\dots$ 和 $71/41 = 1.73170\dots$ 则是更好的逼近.

这就把我带到数论这个最古老和最高贵的数学分支. 有不少文献论及这种逼近的“存在”, 但我找不到去“算出”它们的方法. 对这个数论问题的一种标准处理是把问题转化为找出一个格上最靠近的点对, 这种处理可以溯源到 19 世纪的数学家闵可夫斯基. 这里将不准确定义相关事项. 大概地说, 格是空间中一组排列很规则的点, 就像晶体中的原子那样, 而我们要在这组点中找到最靠近的一对.

于是我又转到几何学, 它甚至比数论更古老和高贵. 这时的麻烦是要在高维, 而不是我们所熟悉的三维空间中求解. 这使我想起几个月前听过阿姆斯特丹的 Hendrik Lenstra 所作的一个报告, 报告描述了关于另一个组合最优化问题的一种新算法, 它是通过开发

出对同样几何问题的算法来解决的。他的算法对我不太合用 (因为它在高维情形下太慢), 但使我走上正道, 最终能够为这个“最短格向量问题”发展出一个有效算法。算法虽然只给出近似解, 但已经足够了。

我写信给 Lenstra (邮寄的手写信, 这还是 1981 年的事), 不久他回信告诉我, 说他的兄弟 Arjen Lenstra 已找到这个算法的一种更重要的应用, 即用于找出一个多项式的不可约因式。(这是类似于求一个整数的素因数分解的算法问题。当时前者似乎更难, 而实际上却更容易些。) 我们 3 人就此内容合作完成了一篇论文。此后这个算法找到很多实际应用, 尤其是在密码学中, 它用来作为测试密码系统的工具。

我所以比较详细地说这个结果的历史, 因为它解释了多种数学分支间的内在联系, 以及一个纯出于美学原因提出的问题怎样有可能引领实际上的重要发展。

5. 来自经典数学的工具

在我当学生时, 数学似乎正在趋向分裂。数学中那些被认为是“核心”的领域发展出一套它们的抽象规范, 而 (至少在我看来) 只有与此相符的研究才受到重视。像概率论或图论这些相对比较新的分支, 看上去彼此分离并与经典分支相分离。此外还有划分纯粹与应用数学, 以及离散与连续数学的分界线。(我高兴地报告, 这种分离似乎正在逆转, 数学统一体的基础更加坚实。) 可以肯定, 去探求数学研究的一种更深刻的架构或典范非常重要, 而且如果来自看起来相距甚远的领域的问题或结果出人意料地适合于某种美妙的抽象架构, 总会令人感到兴奋的, 因为这常常会揭露出没抓住的要害, 并提示值得研究的有意义问题。不过我觉得那些不能纳入这些固有架构的结果和方法也许更有趣。

一个引起争论的相关观点是“方法的纯粹性”原则。如果我们有一个几何问题, 我们应该试图只用几何方法求解呢, 还是应该试用代数或分析的方法求解? 此外, 两种处理各有所长。但对我来说, 看似远离的数学领域之间的出人意料的联系总是最迷人的。已经有一些像代数这样很经典的数学在图论中有漂亮的应用。我对此总感到神往, 而且自己也力图找到一些这样的联系。在 20 世纪 70 年代, 我发现了拓扑学在图论中的几个应用, 并由此得以解决了一个较长时间内悬而未决的问题。由于拓扑学是研究与离散性数学正相对立的连续性数学的, 我的这个发现颇令人惊奇。

在其它数学领域应用于图论这个方向上跨出最重要步伐之一的, 是爱尔迪希在 20 世纪 50 年代中期引入的“概率方法”。想法虽然简单, 但成效几乎难以想象: 经常出现这种情形, 你要构造具有复杂性质的对象, 但又想不出构造方法, 那么可以试试随机地构造, 即用掷钱币或骰子来决定构造的下一步骤。这听起来很荒唐, 比如你把一台电视机的所有组件放在袋子里, 但不知道怎样组装成整机, 你肯定不会想通过掷钱币来确定组装的步骤。是的, 这不是组装电视机的正确途径, 但在有些情形, 这样做却不可思议地有效。(接着上面的例子。像人脑这样的复杂网络很可能有一大批随机连接, 而且运行良好。)

爱尔迪希所做的是证明一类具有某些很特殊性质的被称为 *Ramsey* (拉姆齐) 图的存在性。人们早就知道, 在具有 n 个顶点的每个图中, 必定要么含有两两邻接的 $\log n$ 个顶点, 要么含有两两都不邻接的 $\log n$ 个顶点。拉姆齐图是指这样的 n 点图: 对于它,

这个界是胎紧的 (tight), 即, 两两邻接的顶点的最大个数大约是 $\log n$, 因而两两不邻接的顶点的最大个数也大约是 $\log n$. 爱尔迪希实际上证明了, 从所有具有 n 个顶点的图中随意取出一个, 则几乎可以肯定它是拉姆齐图. 实际情况使这个结论令人惊奇: 即使在今天, 我们还不知道怎样具体构造一个拉姆齐图, 或者说, 能够造出来的都是所占份额很小的非拉姆齐图.

如今, 这样的概率论证以多种方式用于图论, 而且实际上已成为很多数学领域的一种基本工具. 爱尔迪希和 Alfréd Rényi (雷尼) 在 1960 年前后开发出随机图的理论. 在他们的模型中, 我们从确定的 n 个顶点开始, 然后在所有尚未连边的顶点对中随机选取一对顶点并连边, 直到边的总数达到某个给定的数 m 为止. 当然, 如果我们重复这种构作的过程, 则几乎可以肯定最终达到不同的图. 然而当 n 和 m 很大时, 如此构作的图会非常类似, 得到一个“异类 (outlier)”的概率极小. (这是大数定律的一种显示.) 一个有关的现象是考察 (当不断加边后) 这些随机图的发展情况. 我们观察到会出现结构的突变. 例如, 如果注视边数为 $0.49n$ 的图, 则几乎可以肯定这时的图是由很多小连通分支构成; 但再看边数达到 $0.51n$ 时的图, 则肯定由一个大的连通分支 (含 4% 左右的顶点) 以及一些非常小的连通分支构成.

确定随机图的此类典型性质并非易事, 而爱尔迪希和拉姆齐却找到不少. 之后不到 10 年, 我听雷尼的课学概率论, 他给我一些他们关于随机图的论文. 我必须承认, 当时我对此不感兴趣. 论文中有不少冗长的详细计算, 谁愿意读这些呢? 此后, 随机图理论发展成为图论中最活跃的领域之一, 并成为互联网建模的基础, 当然我也不能置身事外, 对此后面还将提到.

6. 甚大网络

近来我对甚大网络 (very large networks) 的理论感兴趣. 1999—2006 年间我在微软公司的理论研究组工作. 微软拥有一些杰出的数学家, 是有融洽合作氛围的极好场所. 我们自由选定做各自感兴趣的数学研究, 但当然也值得倾听在软件开发、网络化、密码学和对于大型软件企业来说至关重要的其它一些领域中提出的各种问题. 在 2002 年秋, 我分别从 3 位同事处听到 3 个问题, 问题看似很不一样, 但最终发现彼此密切相关.

Jennifer Chayes 关注的是由 Albert 和 Barabási 就在几年前开始的互联网模型, 互联网是作为一个随机成长的网络而建模的, Chayes 想知道是否可以用一种极限分布来描述, 就像多次独立地抛钱币的结果之和当次数越来越多时的极限可以用“钟形曲线” (高斯分布) 来描述那样. 我回想起在 1979 年, 爱尔迪希, Joel Spencer (斯潘塞) 和我合作完成的一篇论文中曾经含蓄地用过这样一种极限概念. 这在当时并未得到多大关注, 但现在知道它与 Vera Sós 的拟随机性有关. 在进一步增加很多新想法后, Christian Borgs, Jennifer Chayes, Vera Sós, Kati Vesztegombi 和我终于能够成功地发展一种收敛图序列的理论.

与此同时, 基于拓扑方法来研究量子计算的 Michael Freedman (弗里德曼) 要寻求统计物理模型中分拆函数的一个特征刻画. 我和来访的 Lex Schrijver 一起想予以解决. 基

于我们两人的工作，我的博士后 Balázs Szegedy 和我能够对收敛图序列构作极限。

这就为研究甚大网络提出了一个一般框架，我开始寻找互联网之外在什么地方用到甚大网络。结果是它们到处都有：众多数学领域，计算机科学，生物学，物理学和社会科学中都研究甚大图的性质。这给出图论的一个新变化，而且对它的研究需要用到更多的经典数学领域的工具。为此我必须再度学习在当学生时接触过的一些领域，并且感到兴味盎然。

互联网是一个明显的例子。事实上基于互联网可以定义多种网络。一种是“物理的”网络，这时图的顶点是所有电子设备（计算机，电话，路由器，集线器等），图的边则是顶点间的所有（有线或无线）连接。互联网还有一个“逻辑的”结构，常被称为万维网（World Wide Web），它由网上所有可用文件组成，它的边是从一个文件指向另一个的超文本链接（hyperlinks）。

社会网络当然是由人以及人与人之间各种定义的关联所构成，而最有名和最为人所知的社会网络（像脸谱网）都基于互联网。有些历史学家想要在人类网络的基础上来理解历史。这个网络结构所要确定之一的是诸如新闻、疾病、宗教、发明等在社会上传播多快会对历史事件产生重大影响。

与人类有关的网络还有许多。人的大脑就是其性能尚未被充分揭示的超大网络（huge network）的重要例子。大脑中神经元及其连接的结构如此庞大复杂，它们如何在我们的 DNA 中被编码，而且运作自如，以致能够解答数学问题？

生物学中其基本结构是网络的系统比比皆是。诸如生活在一片森林中的所有动物、植物之间的相互作用（一物吃一物），在我们体内蛋白质间的相互作用等等都是。从各方面来考量，网络正要成为描述自然界中很多系统和结构的基本语言，正如连续函数，微积分成为描述力学和电磁学的基本语言。

对于数学家来讲，应该说我们必须为生物学家、历史学家、社会学家在描述他们（也是我们大家）感兴趣的系统时提供有力的工具。这是一项艰难的工作，因为所涉及的系统千差万别，像上面讨论过的交通，信息传播，电网等的建模只是冰山一角。

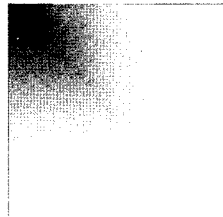
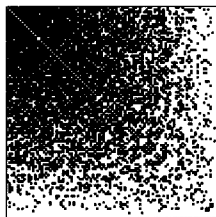
我们常用有限来近似无限；物理方程的数值解（例如作为气象预报）通常通过把整个时空限制成有限个点，再逐步（近似地）算出在这些点上温度、压力等的变化。更微妙的思想是无限常常是庞大有限的一种可以接受的近似。相对于有限情形来说，连续结构通常更清楚、对称和丰富。图极限是这一思想的很好的例子。

再用一个物理学的例子来解说这个思想。来考察一大块金属。这是一个晶体，它是由原子和原子间的键（以一种周期的，因而单调乏味的方式排列）构成的一个确实的大图。但对于要用这种金属来筑桥的工程师来说，把它看成具有几个重要的性能参数（密度，强度，温度等）的连续介质更有用，这些参数作为这个连续介质上的函数。这样，我们的工程师可以用微分方程来计算桥梁的稳定性。我们能不能把更一般的甚大图看成某种连续介质呢？

有些情况下这是可能的。图 5 是说明这个想法的示例。我们看这样一个随机图，它比爱尔迪希和雷尼最早引入的那种随机图要稍许复杂些，它是按下述规则逐步随机成长

起来的：在每一步，要么产生一个新顶点，要么产生一条新边，它连接一对随机选取的顶点。当顶点个数是 n 时，这一步产生一个新顶点的概率为 $1/n$ ，而产生一条新边的概率是 $(n-1)/n$ 。

图 5 左侧显示 100 步后的图象，其中第 i 行与第 j 列交点处的像素当第 i 个与第 j 个顶点有边相连时是黑色，而无边相连时是白色。因此图象的左上方显得更黑些，因为这里的顶点产生得较早，从而有边相连的机会更多。



左侧像素图虽然是随机形成的，但远看 图 5 100 个顶点随机生成的一致安装图和近似它的连续函数 $1 - \max\{x, y\}$ 的图象很相像。要是把 100 步换成 1000 步看起来就更像了。可以证明，这个相当简单的函数 $1 - \max\{x, y\}$ 编码了我们需要的有关左侧图的所有信息，除了会有随机波动外，而这也随顶点的增加而越来越小。

几千个顶点的甚大图和几十亿个顶点的超大图是对图论学家的一种完全新型的挑战。遇到一些这样的挑战，是数学的一种特殊的美，我们应该发现和利用它们与数学的经典部分的越来越多的联系。

7. 研究之外

数学家的生活并非全是研究。我们都要在不同程度上承担教学，行政和科学普及工作。我个人总是感到从事教学工作大有裨益。对很出色的学生教超前的内容当然更有趣，不过即便教很基础的课程也不乏有意思和挑战性的时刻。

我写过几本书，既有研究专著，也有教科书，我觉得，寻找最合适的定义，素材的最佳安排，恰当的例子和许多其它具体细节都饶有兴味。我在行政工作上也有成功，也有失败，但是这里不是谈论这些的恰当场合。

我对于探索怎样利用计算机和互联网提供的可能性来从事教学和普及——特别是数学方面的——很感兴趣。我尝试开发出由计算机提供生动活泼学习的可能性，请参见 <http://www.cs.elte.hu/lovasz/tuttedemo.html> 上的阐述性“论文”。

(李乔 译 陆柱家 校)

(上接 384 页) 三等分一个角即等价于解一个三次方程。Hull 书¹⁾中的活动 5 (见该书前几页折纸研究课题的评论) 阐述了如何构造 $\sqrt[3]{2}$ (因而也可以“倍立方”²⁾)，活动 6 阐述了如何构造任意三次方程 $x^3 + ax + b = 0$ 的一个根。

参考文献 (略)

(李灵芝 译 陆柱家 校)

- 1) 应该是指：Thomas Hull, Project Origami: Activities for Exploring Mathematics, 2006, A K Peters, Ltd.——编注
- 2) 所谓“倍立方”，即求一正方体的棱长，使其体积等于另一给定正方体的两倍。这个问题与三等分角，化圆为方问题被并列为古希腊数学的三大难题。——校注